

HCI 认知无障碍 · 设计原则地图

Cognitive Accessibility Design Principles · ACM + IEEE · 2015–2025

① 跨人群核心共性原则 — 以 W3C COGA 八目标为骨架

清晰·字面语言 简单词汇/直接语态 少隐喻 · succinct	降低记忆依赖 提醒/提示 不靠记忆与计算	降负荷·支持专注 减步骤/最短路径 限制干扰 · Focus
可预测·一致 稳定不突变 一致视觉/交互	防错 + 反馈 可撤销/验证 状态可见	帮助与支持 人工帮助/备用内容 导航协助
可定制·个性化 字体/配色/难度 应用层非仅系统级	多模态冗余表征 图/文/音并行 不绑定单一格式	参与式·能力本位 与目标人群共建 以能力为中心

② 重点人群：自闭症 ASD — 在共性之上的特异性最强

感官调节 (最特异) 可关闭动画/闪烁/自动播放；降低感官刺激选项；警惕感官过载	可预测·抗界面变化 界面微小变化即引发不适→保持稳定、变化预告
字面化语言 少隐喻/反讽/模糊；图文冗余 (RR)	深度可定制 字体/配色/音频引导——不能只靠系统级设置；谱系异质需可适配
反馈不可缺 缺失/不完整反馈对 ASD 尤其关键，尤其针对错误	导航 + 多发展水平 清晰结构/最短路径；为不同能力层提供内容选项

锚点：GAIA 28条/10模块 · Khowaja&Salim 15启发式 · 共同设计 (青少年/成人)

③ 其他认知障碍人群 — 特异性亮点

智力 / 学习障碍 IDD - WCAG 合规 ≠ 认知可用 → 专用设计模式 - 能力本位设计 (ability-based) - 创伤知情设计 (trauma-informed) - Easy-to-Read：减少步骤/内在负荷	痴呆 / 老年认知衰退 - 自适应 UI：导航+内容随情境/画像 - 降低记忆依赖：智能提醒/任务提示 - 应对多重感官衰退 (视听言语灵巧) - 照护者生态 + 健康公平
ADHD / 阅读障碍 - 可读性指南 (排版/字体, 61/41 条) - 注意力自适应→显著降认知负荷 - 执行功能支持 (界面常 by-design 制障) - 与神经多样用户共同设计	脑损伤 TBI / 失语 Aphasia - 多模态沟通替代 (图像叙事/音频) - 专注模式 + 写作/解读辅助 (SMART-TBI) - 语言产出/理解辅助 - 个案化：用户主导界面参数

共振：ASD 的「专注 + 定制」与 ADHD / TBI 高度重叠，常以 neurodivergent 合并研究